Motivace a návaznost

Při řazení šesti lidí dostaneme součin $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Najdeme pro něj krátký zápis a naučíme se upravovat faktoriálové zlomky.

Poznámka pro učitele. *Předpoklady: pravidlo součinu, krácení, kvadratické rovnice. Cíl: vysvětlit* $0!$*, krátit faktoriály bez vyčíslování velkých čísel, řešit jednoduché rovnice s podmínkami.*

Výklad a odvození

Definice

Pro $n \in \mathbb{N}$ definujeme **faktoriál** $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ a doplňujeme $0! = 1$. Pro $n \geq 1$ platí $n! = n(n-1)!$.

Zlomek $\frac{(n+2)!}{n!}$ nevyčíslujeme; rozepíšeme jen potřebné činitele a zkrátíme: $\frac{(n+2)(n+1)n!}{n!} = (n+2)(n+1)$ pro $n \in \mathbb{N}_0$. Faktoriál neplatí pro záporné celé argumenty. Obecně neplatí pravidlo $(a+b)! = a! + b!$.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Vypočti $5!$, $0!$, $\frac{7!}{5!}$.

Řešení: $5! = 120$, $0! = 1$, $7!/5! = 7 \cdot 6 = 42$.

Příklad 2

Uprav $\frac{(n+3)!}{(n+1)!}$ pro $n \in \mathbb{N}_0$.

Řešení: $(n+3)(n+2)$.

Příklad 3

Vyřeš v nezáporných celých číslech $\frac{n!}{(n-2)!} = 30$.

Řešení: Podmínka $n \geq 2$. Rovnice $n(n-1) = 30$, tj. $(n-6)(n+5) = 0$. Přípustné řešení je $n = 6$.

Samostatná práce

Samostatná práce 1

Vypočti $6!$ a $\frac{9!}{7!}$.

Řešení: 720, $9 \cdot 8 = 72$.

Samostatná práce 2

Uprav $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$ pro celé $n \geq 1$.

Řešení: $n(n+1)$.

Samostatná práce 3

Urči $n \geq 1$ z rovnice $\frac{(n+1)!}{n!} = 8$.

Řešení: $n+1=8$, tedy $n=7$.

Rozšíření

Rozšíření 1

Vyřeš $\frac{(n+2)!}{n!}=56$ v $\mathbb{N}_0$.

Řešení: $(n+2)(n+1)=56$, tedy $n^2+3n-54=0=(n-6)(n+9)$. Řešení $n=6$.

Domácí úkol

Poznámka pro učitele. *Doporučená práce doma: přibližně 15–30 minut. Úlohy jsou seřazeny od základních k náročnějším; učitel může poslední podúlohu označit jako volitelnou.*

Domácí úkol

a) Vypočti 4!, 7! a 0!.
b) Zkrať $\frac{10!}{8!}$ a $\frac{12!}{11!}$.
c) Uprav $\frac{(n+4)!}{(n+2)!}$ pro $n\in\mathbb{N}_0$.
d) Vyřeš $\frac{n!}{(n-2)!}=42$ pro celá $n\geq 2$.
e) Vyřeš $\frac{(n+3)!}{(n+2)!}=11$ pro $n\in\mathbb{N}_0$.
f) Vyřeš $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}=30$ pro celá $n\geq 1$.

Řešení:

a) 24, 5040, 1.
b) $10\cdot 9=90$ a 12.
c) $(n+4)(n+3)$.
d) $n(n-1)=42$, tedy $n=7$ (záporný kořen nevyhovuje).
e) $n+3=11$, tedy $n=8$.
f) $n(n+1)=30$, tedy $n=5$ (druhý kořen záporný).

Poznámka pro učitele. *Orientační práce v hodině: 0–12 min definice a motivace; 12–27 min krácení; 27–40 min rovnice; 40–45 min závěr a zadání domácí práce.*